

- جسم مستطيل مصنوع من الألومنيوم
- أربع أرجل
- دعامات للبطارية، ولوحة التحكم

طول الجسم 30cm
العرض 15cm
الارتفاع 10cm
الوزن 2kg

تصميم الأرجل :-

10cm : Hip

10cm : Thigh

10cm : Shin

3cm : Foot

مشابه للكلب الحففي

عدد المفاصل ودرجة الحرية
للورك، الركبة

2DoF For each leg

So $2 \times 4 = 8DoF$

اختيار المحركات

ليستخدم كل مفصل :-

Servo Motor
MG996R

عزم الدوران : 110mkg

زاوية الدوران : 180°

جهد التشغيل : 6V

العدد : 8

حساب عزم الدوران

وزن الروبوت = 2.5kg

كل رجل مفصل

2.5 : 4 = 0.625kg

طول الفخذ = 0.1m

$F = m \times g$

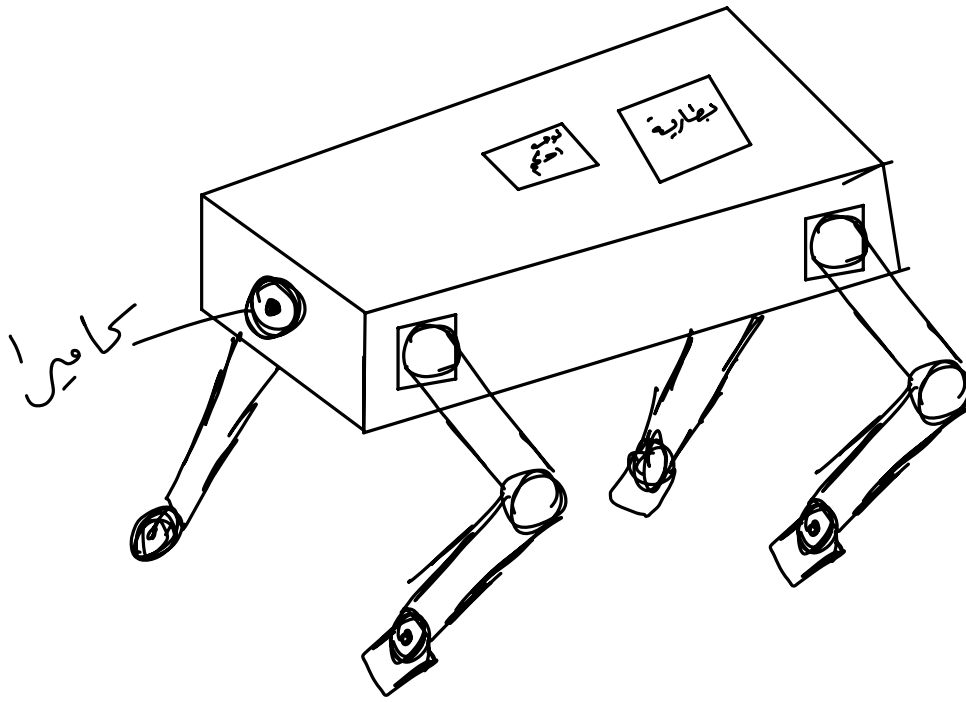
$F = 0.613 \times 0.625 = 6.13N$

العزم $T = F \times L$

$0.1 \times 6.13 = 0.613Nm$

عزم محرك < 0.613

الشبكات :- البطارية ذنوف في منتصف الجسم ولوحة التحكم
توزع الجسم بالتساوي بين الأرجل



مراقبة المشي :-

- ① الرجل لا ساقه اليمنى - الرجل الخلفية اليسرى - الرجل الامامية اليسرى - الرجل الخلفية اليمنى
- ② تكرار هذه دورة

المشاكل المتوقعة :-

- ① انزلاق الأرجل على الأسطح المناعمة
- ② ارتفاع حرارة المحركات
- ③ عدم توازن الوزن

المواد المستخدمة :-

- ① المشبوم خفيف او PLA مطبوع ثلاثي
- ② محركات Servo
- ③ جواشي M3